Math-Net.Ru
Общероссийский математический портал

Е. Л. Николаи, О колебаниях согнутого стержня,
Журн. Лен. физ.-мат. общ., 1926, том 1, выпуск 1, 77–88

https://www.mathnet.ru/lfmo8

Использование Общероссийского математического портала Math-Net.Ru подразумевает, что вы прочитали и согласны с пользовательским соглашением
https://www.mathnet.ru/rus/agreement

Параметры загрузки:
IP: 87.248.238.75
16 октября 2025 г., 23:06:21

О колебаниях согнутого стержня.

Е. Л. Николаи.

В известном сочинении Chladni „Die Akustik“ *) имеется описание следующего опыта. Желая выяснить характер колебаний камертона, Ghladni, взяв прямолинейный стержень, гнул его посередине и наблюдал происходящие при гнутии стержня изменения его колебаний. Теоретического освещения эти наблюдения Chladni повидимому не получили. Некоторое отношение к этому вопросу имеет одна работа Lamb'a **), в которой рассматриваются колебания стержня, имеющего форму дуги окружности весьма малой кривизны (со свободными концами). Исследуя колебания, происходящие в плоскости изогнутого стержня, Lamb нашел, что незначительное искривление первоначально прямолинейного стержня сопровождается понижением частот его колебаний.

В настоящей заметке сделана попытка осветить вопрос о колебаниях стержня, согнутого посередине. Согнутый стержень мы рассматриваем как систему, состоящую из двух прямолинейных стержней одинаковой длины, жестко соединенных между собой под произвольным углом ***). Мы рассматриваем как колебания в плоскости согнутого стержня, так и колебания, перпендикулярные к этой плоскости. Исследование показывает, что гнутие стержня в его средней точке может сопровождаться как понижением, так и повышением частот отдельных его колебаний.

§ 1. Дифференциальные уравнения задачи.

Тонкий однородный призматический стержень M_1M_2 длины $2l$ согнут посередине в точке O (черт. 1). Обозначим угол $M_1OM_2 = 2\theta$. Плоскость, в которой лежит ось согнутого

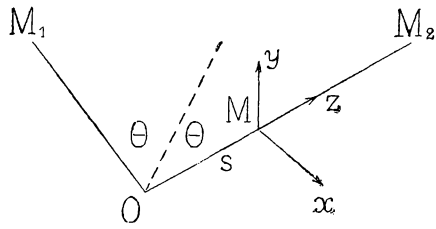
*) E. F. F. Chladni. Die Akustik (Leipzig, 1802) p. 111.

**) H. Lamb. On the flexure and the vibrations of a curved bar. Proc. of the London Math Soc. vol. 19 (1889) p. 365.

***) О колебаниях систем стержней см. H. Reissner. Schwingungsaufgaben aus der Theorie des Fachwerks. Zeitschr. für Bauwesen. 53 (1903) p. 135.

стержня, назовем „плоскостью оси“ стержня; мы будем предполагать, что в этой плоскости лежит одна из главных центральных осей инерции поперечных сечений стержня. Будем рассматривать согнутый стержень M_1OM_2 как систему, состоящую из двух прямолинейных стержней M_1O и OM_2, жестко соединенных в точке O, и исследуем колебания этой системы, предполагая концы стержня M_1 и M_2 свободными.

Возьмем на оси стержня точку M и обозначим расстояние $OM = s$, при чем условимся считать $s > 0$, если точка M принадлежит части стержня OM_2, и $s < 0$, если точка M лежит на части стержня M_1O. В точке M проведем взаимно перпендикулярные оси x, y, z; ось z направим по оси стержня (в сторону возрастающих s), ось x — по той главной оси инерции сечения стержня, которая лежит в плоскости оси стержня, ось y — по главной оси инерции сечения, перпендикулярной к плоскости оси стержня.



Черт. 1.

При исследуемом нами колебательном движении стержня элемент стержня, выделенный около точки M, получает ничтожно малые перемещения u, v, w, по осям x, y, z; кроме того тот же элемент стержня вращается на ничтожно малые углы (обозначим эти углы через α, β, γ) вокруг осей x, y, z. Углы α и β связаны с перемещениями u и v зависимостями

$$\alpha = -\frac{\partial v}{\partial s}, \quad \beta = \frac{\partial u}{\partial s} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

Величины u, v, w, и γ удовлетворяют известным дифференциальным уравнениям

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \frac{B}{\rho\omega}\frac{\partial^4 u}{\partial s^4} = 0, \quad \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{A}{\rho\omega}\frac{\partial^4 v}{\partial s^4} = 0, \quad \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} - \frac{E}{\rho}\frac{\partial^2 w}{\partial s^2} = 0,$$

$$\frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^2} - \frac{E}{\rho}\frac{C}{(A+B)}\frac{\partial^2 \gamma}{\partial s^2} = 0,$$

где A и B—главные жесткости стержня при изгибе, C—жесткость при кручении, E—модуль упругости, ρ—плотность,

ω—площадь поперечного сечения стержня. Первые два уравнения соответствуют поперечным колебаниям стержня, третье и четвертое уравнения—продольным и крутильным колебаниям.

§ 2. Пограничные условия.

Обратимся теперь к пограничным условиям, которым должны удовлетворять величины u, v, w и γ.

Заметим прежде всего, что, обозначая через V_x, V_y, V_z, L_x, L_y, L_z, проекции на оси x, y, z силы V (приложенной в точке M) и момента L, к которым приводятся усилия, действующие в сечении M на часть стержня M_1M со стороны части стержня MM_2, имеем зависимости

$$\left.\begin{aligned} V_x &= -B\frac{\partial^3 u}{\partial s^3}, \quad V_y = -A\frac{\partial^3 v}{\partial s^3}, \quad V_z = E\omega\frac{\partial w}{\partial s} \\ L_x &= -A\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}, \quad L_y = B\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}, \quad L_z = C\frac{\partial \gamma}{\partial s} \end{aligned}\right\} \ldots\ldots(2)$$

Мы предполагаем концы стержня M_1 и M_2 свободными. Следовательно, при $s=-l$ и $s=l$ имеем условия

$$\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}=0, \frac{\partial^3 u}{\partial s^3}=0, \frac{\partial w}{\partial s}=0, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(3)$$

$$\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}=0, \frac{\partial^3 v}{\partial s^3}=0, \frac{\partial \gamma}{\partial s}=0, \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots(4)$$

Выясним условия, которые должны быть удовлетворены в точке O (при $s=0$).

Условимся отмечать индексами 1 и 2 значения, получаемые входящими в наше рассмотрение величинами (напр. u, $\frac{\partial u}{\partial s}$ и т. д.) при $\lim s=-0$ и $\lim s=+0$. Заметим теперь, что перемещение, получаемое точкой O нашего стержня, можно рассматривать, с одной стороны, как составное из перемещений u_1, v_1, w_1; с другой стороны, то же перемещение точки O складывается из перемещений u_2, v_2, w_2. Точно так же ничтожно малое вращение элемента стержня, выделенного при точке O, можно рассматривать как составное либо из вращений α_1, β_1, γ_1, либо из вращений α_2, β_2, γ_2. Проектируя перемещение точки O, а также вращение элемента, выделенного около точки O, на биссектриссу угла M_1OM_2, на перпендикуляр к этой биссектриссе и на ось y и имея в виду зависимости (1), получаем

$$\left.\begin{aligned} (u_1+u_2)\cos\theta-(w_1-w_2)\sin\theta&=0 \\ (u_1-u_2)\sin\theta+(w_1+w_2)\cos\theta&=0 \\ \left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_1-\left(\frac{\partial u}{\partial s}\right)_2&=0 \end{aligned}\right\} \ldots\ldots\ldots(5)$$

$$\left.\begin{aligned}&\left[\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_1+\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_2\right]\cos\theta+(\gamma_1-\gamma_2)\sin\theta=0\\&\left[\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_1-\left(\frac{\partial v}{\partial s}\right)_2\right]\sin\theta-(\gamma_1+\gamma_2)\cos\theta=0\\&v_1-v_2=0\end{aligned}\right\}\ldots\ldots(6)$$

С другой стороны, рассматривая условия равновесия элемента, выделенного при точке O, и имея в виду равенства (2), приходим к зависимостям

$$\left.\begin{aligned}&B\left[\left(\frac{\partial^3 u}{\partial s^3}\right)_1+\left(\frac{\partial^3 u}{\partial s^3}\right)_2\right]\cos\theta+\\&+E\omega\left[\left(\frac{\partial w}{\partial s}\right)_1-\left(\frac{\partial w}{\partial s}\right)_2\right]\sin\theta=0\\&B\left[\left(\frac{\partial^3 u}{\partial s^3}\right)_1-\left(\frac{\partial^3 u}{\partial s^3}\right)_2\right]\sin\theta-\\&-E\omega\left[\left(\frac{\partial w}{\partial s}\right)_1+\left(\frac{\partial w}{\partial s}\right)_2\right]\cos\theta=0\\&\left(\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}\right)_1-\left(\frac{\partial^2 u}{\partial s^2}\right)_2=0\end{aligned}\right\}\ldots\ldots(7)$$

$$\left.\begin{aligned}&A\left[\left(\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}\right)_1+\left(\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}\right)_2\right]\cos\theta+\\&+C\left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial s}\right)_1-\left(\frac{\partial \gamma}{\partial s}\right)_2\right]\sin\theta=0\\&A\left[\left(\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}\right)_1-\left(\frac{\partial^2 v}{\partial s^2}\right)_2\right]\sin\theta-\\&-C\left[\left(\frac{\partial \gamma}{\partial s}\right)_1+\left(\frac{\partial \gamma}{\partial s}\right)_2\right]\cos\theta=0\\&\left(\frac{\partial^3 v}{\partial s^3}\right)_1-\left(\frac{\partial^3 v}{\partial s^3}\right)_2=0\end{aligned}\right\}\ldots\ldots(8)$$

Пограничные условия (5), (6), (7), и (8) устанавливают связь между величинами u, v, w и γ; поперечные, продольные и крутильные колебания согнутого стержня связаны между собой. Однако легко заметить, что в условия (6) и (7) входят лишь величины u и w, а в условия (6) и (8)—лишь величины v и γ. Отсюда следует, что можно различить два рода независимых друг от друга колебаний согнутого стержня. Один род колебаний характеризуется равенствами $v=0$ и $\gamma=0$; в этом случае перемещения точек оси стержня лежат в плоскости оси; назовем эти колебания „плоскими“ колебаниями. Другие

колебания характеризуются тем, что $u=0$ и $w=0$; перемещения точек оси стержня перпендикулярны к плоскости оси стержня; эти колебания будем называть „неплоскими“ колебаниями.

§ 3. Плоские колебания.

Положим $v=0$ и $\gamma=0$. Для определения величин u и w имеем дифференциальные уравнения

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+\frac{B}{\rho\omega}\frac{\partial^4 u}{\partial s^4}=0,\ \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}-\frac{E}{\rho}\frac{\partial^2 w}{\partial s^2}=0$$

и пограничные условия (3), (5) и (7).

Желая определить главные колебания, полагаем

$$u=U\sin\lambda t,\ w=W\sin\lambda t,$$

где U и W — функции от s, а λ—постоянное число. Введем обозначение

$$\frac{\lambda^2\rho\omega}{B}=\frac{m^4}{l^4},$$

где m — отвлеченное число; обозначим также радиус инерции сечения стержня относительно оси y через δ (т. е. положим $B=E\omega\delta^2$). Тогда будем иметь для определения нормальных функций U и W дифференциальные уравнения

$$\frac{d^4U}{ds^4}-\frac{m^4}{l^4}U=0,\ \frac{d^2W}{ds^2}+\frac{m^4\delta^2}{l^4}W=0.$$

Решения этих уравнений, удовлетворяющие пограничным условиям (3), суть

$$U=A_1\left[\cos h\, m\left(1+\frac{s}{l}\right)+\cos m\left(1+\frac{s}{l}\right)\right]+$$
$$+A_2\left[\sin h\, m\left(1+\frac{s}{l}\right)+\sin m\left(1+\frac{s}{l}\right)\right],\ (-l<s<0)$$
$$U=B_1\left[\cos h\, m\left(1-\frac{s}{l}\right)+\cos m\left(1-\frac{s}{l}\right)\right]+$$
$$+B_2\left[\sin h\, m\left(1-\frac{s}{l}\right)+\sin m\left(1-\frac{s}{l}\right)\right],\ (0<s<l)$$
$$W=K\cos\frac{m^2\delta}{l}\left(1+\frac{s}{l}\right),\ (-l<s<0)$$
$$W=L\cos\frac{m^2\delta}{l}\left(1-\frac{s}{l}\right),\ (0<s<l),$$

где A_1, A_2, B_1, B_2, K и L—постоянные произвольные.

Для определения этих постоянных имеем 6 условий (5) и (7). Легко заметить, что эти условия приводят к уравнениям между постоянными произвольными, из коих три уравнения содержат лишь величины A_1+B_1, A_2+B_2 и $K-L$, а другие три уравнения—только величины A_1-B_1, A_2-B_2 и $K+L$. Отсюда следует, что исследуемые нами главные колебания стержня распадаются на два типа (совершенно так же, как колебания прямолинейного стержня). Один тип характеризуется тем, что $A_1=B_1$, $A_2=B_2$ и $K=-L$. В этом случае в точках стержня, равноудаленных от его концов, перемещения u имеют одинаковые значения; такие колебания назовем колебаниями „симметричного" типа. Другой тип характеризуется равенствами $A_1=-B_1$, $A_2=-B_2$ и $K=L$. В таком случае точкам стержня, равноудаленным от его концов, соответствуют перемещения u, численно равные, но противоположные по знаку; эти колебания назовем колебаниями „асимметричного" типа.

§ 4. Колебания симметричного типа.

Полагаем $A_1=B_1$, $A_2=B_2$, $K=-L$. Для определения постоянных A_1, A_2 и K имеем уравнения

$$[A_1\ (\cos hm+\cos m)+A_2\ (\sin hm+\sin m)]\ \cos\theta-$$
$$-K\cos\frac{m^2\delta}{l}\ \sin\theta=0$$
$$\frac{m\delta}{l}\ [A_1\ (\sin hm+\sin m)+A_2\ (\cos hm-\cos m)]\ \sin\theta+$$
$$+K\sin\frac{m^2\delta}{l}\ \cos\theta=0$$
$$A_1\ (\sin hm-\sin m)+A_2\ (\cos hm+\cos m)=0.$$

Исключение постоянных A_1, A_2 и K приводит к уравнению

$$1+\cos hm\ \cos m+$$
$$+\frac{m\delta}{l}\ ctg\ \frac{m^2\delta}{l}\ (\cos hm\ \sin m+\sin hm\cos m)\ tg^2\theta=0\ldots(9).$$

Этим уравнением определяются числа m, а следовательно, и частоты λ главных колебаний симметричного типа. Как видно, частоты λ зависят, как от величины отношения $\frac{\delta}{l}$, так и от величины угла θ. Изгибу первоначально прямолинейного стержня соответствует изменение угла θ от $\theta=90^\circ$ до $\theta=0$. Рассмотрим, как изменяются при этом частоты λ.

Если отношение $\frac{\delta}{l}$ весьма мало, то для не слишком больших значений m (т. е. для не слишком высоких обертонов) мы можем приближенно положить

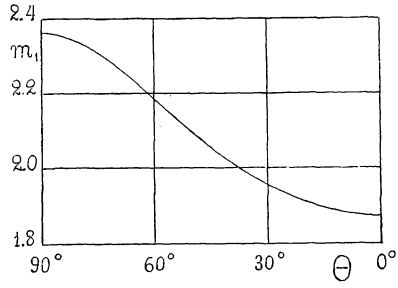
$$ctg\,\frac{m^2\delta}{l} = \frac{l}{m^2\delta}.$$

В таком случае уравнение (9) получает более простой вид

$$m\,(1+\cos hm\,\cos m)+(\cos hm\,\sin m+ \\ +\sin hm\,\cos m)\,tg^2\theta=0 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (10).$$

Исследуя знак производной $\frac{dm}{d\theta}$, легко заметить, что при изгибе стержня (при уменьшении угла θ от $\theta=90^\circ$ до $\theta=0$) числа m уменьшаются, т. е. частоты λ *понижаются*. Полагая $\theta=90^\circ$ (прямолинейный стержень) в уравнении (10), получаем

$$\cos hm\,\sin m+\sin hm\,\cos m=0.$$



Черт. 2.

Корни этого уравнения суть

$$m_1=2{,}3650,\ m_2=5{,}4978,\ m_3=8{,}6394,\ldots m_k=\frac{(4k-1)\pi}{4},\ldots.$$

При $\theta=0$ уравнение (10) обращается в уравнение

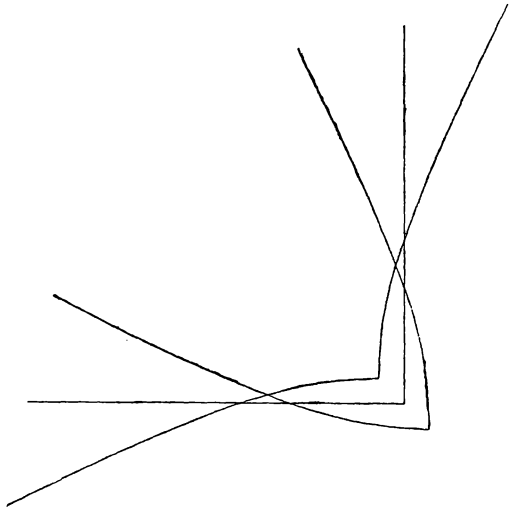
$$1+\cos hm\,\cos m=0,$$

корни которого суть

$$m_1=1{,}8751,\ m_2=4{,}6941,\ m_3=7{,}8548,\ldots m_k=\frac{(2k-1)\pi}{2},\ldots.$$

На черт. 2 представлен графически ход изменения первого корня m_1 уравнения (10) при изменении угла θ от $\theta=90^\circ$ до

$\theta = 0$. На черт. 3 изображена форма вибрирующего стержня, согнутого под прямым углом ($\theta = 45°$), при колебаниях, соответствующих основному тону стержня. Заметим, что в этом случае $m_1 = 2{,}054$.



Черт. 3.

§ 5. Колебания асимметричного типа.

Положим теперь $A_1 = -B_1$, $A_2 = -B_2$, $K = L$. Условия (5) и (7) приводят к трем уравнениям между постоянными A_1, A_2 и K; исключая величины A_1, A_2 и K из этих уравнений, получаем уравнение

$$\sin hm \cos m - \cos hm \sin m + \\ + \frac{m\delta}{l} ctg \frac{m^2\delta}{l} (\cos hm \cos m - 1) ctg^2 \theta = 0, \ldots\ldots (11)$$

которым определяются частоты колебаний асимметричного типа.

Для наинизших обертонов $\left(\frac{m^2\delta}{l} \text{ — малая величина}\right)$ это уравнение может быть заменено приближенным уравнением

$$m (\sin hm \cos m - \cos hm \sin m) + \\ + (\cos hm \cos m - 1) ctg^2 \theta = 0, \ldots\ldots\ldots\ldots (12)$$

При $\theta = 90°$ корни этого уравнения суть

$$m_1' = 3{,}9266, \; m_2' = 7{,}0686, \ldots m_k' = \frac{(4k+1)\pi}{4}, \ldots\ldots$$

При $\theta = 0$ корни того же уравнения суть

$$m_1' = 4{,}7300,\ m_2' = 7{,}8532, \ldots m_k' = \frac{(2k+1)\pi}{2}, \ldots\ldots$$

Как видно, при изгибе стержня частоты наинизших обертонов асимметричного типа *повышаются*. При этом колебание прямолинейного стержня с 3 узлами (соответствующее корню $m_1' = 3{,}9266$) превращается в колебание с 4 узлами (средний узел превращается в два отдельных узла); колебание с 5 узлами превращается в колебание с 6 узлами и т. д.

§ 6. Неплоские колебания.

Остановимся теперь вкратце на неплоских колебаниях нашего стержня. Мы полагаем $u = 0$ и $w = 0$. Для определения величин v и γ имеем дифференциальные уравнения

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{A}{\rho\omega}\frac{\partial^4 v}{\partial s^4} = 0,\quad \frac{\partial^2 \gamma}{\partial t^2} - \frac{E}{\rho}\frac{C}{(A+B)}\frac{\partial^2 \gamma}{\partial s^2} = 0$$

и пограничные условия (4), (6) и (8).

Определяя главные колебания и поступая совершенно так же, как в случае плоских колебаний, убедимся, что и здесь можно различить главные колебания „симметричного“ типа (перемещения v имеют одинаковые значения в точках стержня, равноудаленных от его концов) и „асимметричного“ типа (в точках стержня, равноудаленных от его концов, перемещения v имеют значения численно равные, но противоположные по знаку),

Обозначим частоту главных колебаний через λ и положим

$$\frac{\lambda^2 \rho\omega}{A} = \frac{n^4}{l^4}.$$

Обозначим также радиус инерции сечения стержня относительно оси z через ε (т. е. положим $A + B = E\omega\varepsilon^2$). Тогда для определения частот λ главных колебаний „симметричного“ типа будем иметь уравнение

$$1 - \cos hn \cos n + n\sqrt{\frac{C}{A}}\frac{\varepsilon}{l}\, tg\left(\frac{n^2\varepsilon}{l}\sqrt{\frac{A}{C}}\right)(\sin hn \cos n + \\ + \cos hn \sin n)\, tg^2\theta = 0.$$

Отсюда при малых значениях $\frac{n^2\varepsilon}{l}\sqrt{\frac{A}{C}}$ получаем приближенное уравнение

$$1 - \cos hn \cos n + n^3\frac{\varepsilon^2}{l^2}(\sin hn \cos n + \cos hn \sin n)\, tg^2\theta = 0.$$

Это уравнение дает возможность заключить, что изгиб стержня сопровождается *повышением* частот наинизших обертонов „симметричного“ типа. Для основного тона величина n возрастает от $n=2{,}3650$ до $n=4{,}7300$.

Частоты главных колебаний „асимметричного“ типа определяются уравнением

$$\cos hn \sin n - \sin hn \cos n +$$

$$+ n \sqrt{\frac{C}{A}} \frac{\varepsilon}{l} tg \left(\frac{n^2\varepsilon}{l} \sqrt{\frac{A}{C}}\right) (1 + \cos hn \cos n) ctg^2 \theta = 0$$

или при малых значениях $\frac{n^2\varepsilon}{l} \sqrt{\frac{A}{C}}$:

$$\cos hn \sin n - \sin hn \cos n +$$

$$+ n^3 \frac{\varepsilon^2}{l^2} (1 + \cos hn \cos n) ctg^2 \theta = 0 \quad \ldots\ldots (13)$$

Здесь мы имеем *понижение* частот наинизших обертонов при изгибе стержня.

§ 7. Стержень, согнутый в двух точках.

В предыдущем изложении мы рассматривали колебания системы, состоящей из двух стержней, жестко соединенных между собой. Конечно, в действительности гнутье стержня не может быть произведено в одной точке. Попробуем оценить, какая поправка должна быть внесена в полученные результаты, если принять во внимание это обстоятельство *).

Чтобы оценить величину этой поправки, представим себе систему, состоящую из стержней M_1O_1 и O_2M_2 одинаковой длины l, которые жестко соединены с концами короткого промежуточного стержня $O_1O_2 = 2a$, образующего равные углы со стержнями M_1O_1 и O_2M_2 В таком случае нетрудно внести в предыдущие результаты поправку, зависящую от отношения $\frac{a}{l}$. Предполагая это отношение малым, будем пренебрегать влиянием массы и упругости части O_1O_2. Вычисление показывает, что при малых значениях отношения $\frac{a}{l}$ влияние части O_1O_2 на плоские колебания стержня, а также на неплоские колебания симметричного типа—незначительно (это влияние делается заметным при переходе к высшим обертонам). Особое положение в этом отношении занимают неплоские колебания

*) Указанием на необходимость внесения такой поправки я обязан Л. Г. Лойцянскому.

асимметричного типа; здесь влияние части O_1O_2 на колебания, соответствующие низшим обертонам, оказывается значительным уже при малых значениях $\frac{a}{l}$. Для случая $\theta = 0$ (части M_1O_1 и O_2M_2 параллельны) вместо уравнения

$$1 + \cos hn \cos n = 0,$$

следующего при $\theta = 0$ из уравнения (13), получаем при малых значениях $\frac{n^2\varepsilon}{l}\sqrt{\frac{A}{C}}$

$$n\varepsilon^2 (1 + \cos hn \cos n) + a^2 (\sin hn \cos n + \cos hn \sin n) = 0$$

(где ε имеет прежнее значение). Как видно, если величины $n\varepsilon^2$ и a^2 одного порядка, то влияние части O_1O_2 на частоты упомянутых колебаний значительно; при гнутии стержня эти частоты понижаются не так сильно, как это следовало бы по формулам предыдущего §.

§ 8. Заключение.

Наблюдения Chladni относятся к плоским колебаниям согнутого стержня. Полученное нами понижение частот плоских колебаний симметричного типа при изгибе стержня вполне согласуется с наблюдениями Chladni. Такого же согласия не обнаруживается по отношению к колебаниям асимметричного типа.

Мы видели, что при $\theta = 0$ частоты плоских колебаний стержня пропорциональны квадратам следующих чисел:

1,8751, 4,6941, (4,7300), 7,8548, (7,8532), ...

(скобками отмечаем числа, относящиеся к колебаниям асимметричного типа). Начиная со второго члена этого ряда, эти числа с достаточной степенью точности можно считать пропорциональными нечетным числам:

—, 3, (3), 5, (5), 7, (7), ...

Chladni нашел, что частоты тех же колебаний пропорциональны квадратам чисел:

—, 3, (4), 5, (6), 7, ...

Интересно отметить, что Quix *) обнаружил в аналогичном случае существование колебания асимметричного типа, частота которого с достаточной точностью оказывается пропорциональной 3^2. Природа отмеченных Chladni колебаний асимметричного типа, частоты которых пропорциональны 4^2 и 6^2,

*) См. Winkelmann. Handbuch der Physik. Bd. II Akustik (1909) p. 353.

остается неясной. Для выяснения этого вопроса было бы весьма желательно всестороннее экспериментальное изучение колебаний согнутого стержня.

Ueber die Schwingungen eines gebogenen Stabes.

E. Nicolai.

Es werden die Schwingungen eines in der Mitte gebogenen Stabes untersucht. Zu diesem Zwecke wird der gebogene Stab als ein System von zwei gleichen Stäben, die mit einander starr verbunden sind, angesehen. Es werden die Schwingungen des Stabes in seiner Ebene, als auch die zu dieser Ebene normalen Schwingungen untersucht. Was die ebenen Schwingungen anbelangt, so ergibt sich, dass die Verbiegung des Stabes eine Verminderung der Frequenzen der niedrigeren Schwingungen vom symmetrischen Typus (was mit den benannten Beobachtungen Chladnis im Einklange steht), aber eine Vergrösserung der Frequenzen der Schwingungen vom asymmetrischen Typus zur Folge hat. Das Umgekehrte gilt für die zur Ebene des Stabes normalen Schwingungen. Es wird auch der Einfluss eines zwischen den beiden Schenneln sich befindenden kurzen Verbindungsstückes besprochen.